

PROYECTO AURIXA

# Sustentacion a la Gerencia de TI

Resumen de sprints y entregables por etapa - Plan v36.1

Plataforma integral de telemetria, trazabilidad y automatizacion minera con IA

13 sprints | 6 gates de release | 2 etapas | 10 recursos

Calendario: 1 jun - 30 nov 2026 · Fecha de corte: 23 jun 2026 (Sprint S2)

Preparado por: Arquitectura TI / PMO (ARQ)

# Agenda

1. Lectura ejecutiva en una pagina
2. Que decidimos hoy (pedido de aprobacion)
3. Mapa de las dos etapas y releases
4. Arquitectura de datos v36.1 (el adelanto tecnico)
5. Flujo de datos extremo a extremo
6. Etapa 1 - sprints y entregables (S1-S8)
7. Etapa 2 - sprints y entregables (S9-S13)
8. Gates de control R1-R6
9. KPIs O1-O7 y SLA
10. Riesgos gestionados
11. Equipo y carga
12. Recomendacion y cierre

# Lectura ejecutiva en una pagina

**13**

sprints quincenales

**6**

gates de release (R1-R6)

**425**

tareas (422 + 3 v36.1)

**10**

recursos, 90-100% carga

**USD 214,781**

inversion total realista

**6 meses**

jun-nov 2026, VPS Lima

**Novedad v36.1:** los componentes tecnicos de mayor riesgo (ingesta durable de 10.000 sensores, alta disponibilidad, escalamiento de conexiones y ciclo de vida de datos) YA estan construidos en codigo. Esto reduce materialmente el riesgo de ejecucion de los gates R2 a R5, sin alterar plazo ni costo.

# Que decidimos hoy

Pedido de aprobacion a la Gerencia de TI

1

Ratificar el plan de 13 sprints y 6 gates (R1-R6).

2

Aprobar el Gate R1 (cierre Mes 1): diseno de datos y arquitectura objetivo.

3

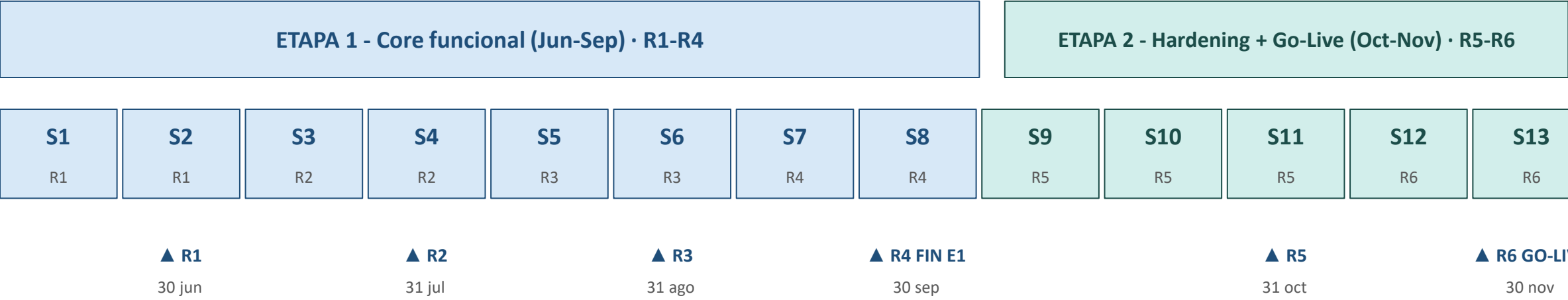
Incorporar al alcance, sin costo ni plazo adicional, la arquitectura de datos v36.1.

4

Confirmar a la Gerencia de TI como aprobador de los gates R5 y R6 (hardening/DR y Go-Live).

**Recomendacion ARQ: los componentes de mayor riesgo ya estan contruidos. Se recomienda aprobar el avance.**

# Mapa de las dos etapas y releases



Capa de arquitectura de datos v36.1 - construida por adelantado (riesgo mitigado por diseno)

Ingesta COPY · S3-S6

Cola durable Redpanda · S4

Replica lectura HA · S9-S10

PgBouncer 10k · S4-S9

Compresion 6h · S6

Tier frio MinIO/S3 · S10

Refuerza O3 (<5s), O4 (10k sensores), O5 (>99.9% uptime) y el SLA Zero Data Loss

# Arquitectura de datos v36.1 - el adelanto tecnico

Componentes ya contruidos en codigo, sin costo ni plazo adicional

| Componente                  | Que resuelve (lenguaje gerencial)                                              | Sprint    | Evidencia         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Ingesta alta tasa (C++)     | Recibe 10k sensores y escribe por lotes (COPY); no se cae ni pierde datos      | S3-S6     | telemetry_ingest  |
| Cola durable Redpanda       | Si la base se ralentiza, los datos quedan en cola y se confirman: cero perdida | S4-S12    | docker-compose    |
| Replica de lectura          | Dashboards y reportes leen de una copia espejo; el primario solo escribe       | S6-S9-S10 | db_replica        |
| PgBouncer (pooling)         | ~10.000 clientes con ~200 conexiones reales; sin cambios de codigo             | S4-S9     | pgbouncer         |
| TimescaleDB 6h + compresion | Mas velocidad de ingesta y menos disco (compresion por sensor)                 | S6        | 29_*.sql          |
| Tier frio MinIO/S3          | Datos >1 ano archivados (Parquet ZSTD) y liberados del disco caliente          | S10       | archive_cold_tier |
| Observabilidad /api/metrics | Metricas en vivo: probar el SLA con datos, no con opiniones                    | S4-S9-S13 | main.cpp          |

# Flujo de datos extremo a extremo

Como se sostiene la capacidad de 10.000 sensores sin perder datos

## 10.000 sensores

TLS · mining\_gateway (6 hilos)

## TelemetryIngestor

Cache + cola acotada (C++)

## Redpanda (Kafka)

Cola durable · commit por lote

## TimescaleDB PRIMARIO

Solo escritura · COPY por lote  
chunks 6h + compresion

## REPLICA DE LECTURA

Dashboards · KPIs · reportes (SSE)

## MinIO / S3 TIER FRIO

Datos >1 ano · Parquet ZSTD  
consultable con DuckDB/Athena

~10.000 clientes de la app -> PgBouncer (transaction pooling) -> ~200 conexiones reales -> PRIMARIO

**Resultado: O4 (10k), O3 (<5s),  
O5 (>99.9%) y Zero Data Loss**

# Etapas 1 - Core funcional · sprints y entregables

Valor temprano: sistema funcional completo al cierre (R4, 30 sep)

| Sprint | Objetivo                | Entregables a Gerencia                                                      | Gate / Hito      |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| S1     | Arranque y alcance      | Acta kick-off; SOW y cronograma aprobados; equipo de 10; backlog            | Gate PM-0        |
| S2     | Base tecnica y datos    | Esquema PostgreSQL; CI/CD; shell ReportStudio; RBAC inicial                 | Gate R1 (30 jun) |
| S3     | Motor y acceso seguro   | Nucleo C++; APIs + canal en vivo; login. v36.1: ingesta durable + PgBouncer | Inicio Mes 2     |
| S4     | Permisos y telemetria   | Roles; auto-guardado; telemetria validada (/api/metrics); plan QA           | Gate R2 (31 jul) |
| S5     | Editor y mapa minero    | ReportStudio (texto/tablas/img); mapa interactivo con zonas                 | Mes 3            |
| S6     | Sensores, voz e IA      | 10.000 sensores sobre pipeline v36.1; dictado minero; IA local; ETL AWS     | Gate R3 (31 ago) |
| S7     | Exportacion e integra.  | PDF/Word; panel gerencial KPIs; auditoria de accesos                        | Mes 4            |
| S8     | Offline y validacion E1 | Offline con sync; regresion E1; acta cierre core                            | Gate R4 - FIN E1 |



# Etapa 2 - Hardening + Go-Live · sprints y entregables

Seguridad, continuidad y salida a produccion (R6, 30 nov)

| Sprint | Objetivo                | Entregables a Gerencia                                                    | Gate / Hito                 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| S9     | Rendimiento y seguridad | Optimizacion; pentest OWASP; hardening. v36.1: replica + pooling en linea | Inicio Etapa 2              |
| S10    | Continuidad y DR        | Backups + restauracion; simulacro DR (replica+tier frio); monitoreo 24/7  | Gate parcial R5: DR <15 min |
| S11    | Optimizacion pre-UAT    | Afinamiento IA; optimizacion core; cierre P0/P1; certificacion QA         | Gate R5 (31 oct)            |
| S12    | Estres, UAT, m. blanca  | 10.000 sensores simultaneos; UAT operadores; marcha blanca 48-72h         | Mes 6                       |
| S13    | Go-Live y transferencia | Produccion VPS Lima; transferencia a TI; manuales; acta cierre            | Gate R6 - FIN PROYECTO      |

# Gates de control - se aprueba con evidencia, no por percepcion

Una puerta no superada detiene el avance y evita el descontrol de alcance

| Release      | Sprint | Fecha  | Criterio de aprobacion              | Aprueba           | Evidencia                     |
|--------------|--------|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| R1           | S2     | 30 jun | Diseno y arquitectura aprobados     | ARQ               | Acta + demo + esquema BD      |
| R2           | S4     | 31 jul | Motor operacional + seguridad base  | ARQ               | Demo telemetria + RBAC + VPS  |
| R3           | S6     | 31 ago | Editor + sensores + IA base         | ARQ               | Demo editor + mapa + sensores |
| R4 · FIN E1  | S8     | 30 sep | Sistema integrado e2e - FIN ETAPA 1 | Gerencia + ARQ    | Demo offline + informe QA     |
| R5           | S11    | 31 oct | Hardening + DR + optimizacion       | ARQ + Gerencia TI | Pentest + DR + carga          |
| R6 · GO-LIVE | S13    | 30 nov | Go-Live produccion - FIN PROYECTO   | Gerencia General  | Acta Go-Live + handover       |

# KPIs medibles del SOW (O1-O7) y SLA

Cada objetivo tiene meta y sprint de validacion

| Cod. | Objetivo               | Meta            | Validacion | Refuerzo v36.1                     |
|------|------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|
| O1   | Rapidez de pantalla    | < 20 ms         | S9, S11    | Lecturas desde replica             |
| O2   | Auto-guardado seguro   | < 0.5 s         | S4         | -                                  |
| O3   | Generacion de reportes | < 5 s           | S7         | Replica aislada de la ingesta      |
| O4   | Capacidad de monitoreo | 10.000 sensores | S6, S12    | COPY+Redpanda+PgBouncer+compresion |
| O5   | Estabilidad            | > 99.9% uptime  | S10, S13   | Replica + cola durable             |
| O6   | IA local               | < 1 s/parrafo   | S6, S11    | -                                  |
| O7   | Trazabilidad           | 100% auditado   | S4, S8     | -                                  |

SLA: respuesta <20 ms · uptime 99.9% · 0% perdida de datos (Zero Data Loss) · IA <1 s.

# Riesgos gestionados - v36.1 reduce los de mayor impacto

Los 3 riesgos nuevos quedan mitigados por diseño

| ID      | Imp.  | Riesgo                                | Mitigacion                               | Estado v36.1      |
|---------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| R-E1-02 | Alto  | Complejidad nucleo C++ tiempo real    | Modularizacion; smoke tests WebSocket    | Mitigado          |
| R-E1-05 | Alto  | Ampliacion de alcance (A-G)           | Change control ARQ; comite; trazabilidad | Vigente           |
| R-E1-09 | Medio | Perdida de telemetria en rafagas 10k  | Cola durable Redpanda + cola acotada     | Mitigado x disen0 |
| R-E1-10 | Medio | Agotamiento de conexiones de BD       | PgBouncer pooling + conexion dedicada    | Mitigado x disen0 |
| R-E2-02 | Alto  | Fallo en simulacro DR                 | Replica + tier frio + runbooks           | Atenuado          |
| R-E2-03 | Alto  | Carga 10k no cumple SLA               | Pipeline validado; tuning; QA certifica  | Atenuado          |
| R-E2-08 | Medio | Crecimiento de almacenamiento (costo) | Tier frio MinIO/S3 + drop_chunks         | Mitigado x disen0 |

# Equipo y carga (validacion PMO)

10 recursos especializados · carga 90-100% en meses activos

|            |                                                           |            |                                                           |            |                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>BE1</b> | Core C++ / tiempo real<br>Carga prom. activos: 92.0%      | <b>BE2</b> | Seguridad / biometria / IA<br>Carga prom. activos: 92.7%  | <b>BE3</b> | DBA / AWS / ETL / recovery<br>Carga prom. activos: 95.0%   |
| <b>FE1</b> | Interfaces / ReportStudio<br>Carga prom. activos: 98.0%   | <b>FE2</b> | UX y soporte (Mes 2)<br>Carga prom. activos: 94.5%        | <b>ARQ</b> | Arquitecto TI / PMO<br>Carga prom. activos: 96.5%          |
| <b>SYS</b> | Infraestructura VPS (Mes 2)<br>Carga prom. activos: 96.3% | <b>QA</b>  | Calidad / auditoria (Mes 2)<br>Carga prom. activos: 96.1% | <b>IA</b>  | Modelos ONNX/NLP/STT (Mes 2)<br>Carga prom. activos: 97.9% |
| <b>PAF</b> | Soporte PMO / analista<br>Carga prom. activos: 93.8%      |            |                                                           |            |                                                            |

*FE2, SYS, QA e IA inician en el Mes 2: su menor promedio anual es esperado y esta comunicado a Gerencia (metrica: promedio de meses activos).*

# Se recomienda aprobar el avance del proyecto.

El programa esta ordenado por resultados verificables, con el equipo real de 10 recursos, economia recalculada y trazabilidad 1:1 con el SOW. Los componentes tecnicos de mayor riesgo (ingesta 10k, alta disponibilidad, escalamiento y ciclo de vida de datos) YA estan contruidos: convierten varios riesgos Alto en mitigados por diseno antes de los gates R2-R5.

**Decision solicitada hoy: ratificar plan 13 sprints / 6 gates · aprobar Gate R1 · incorporar arquitectura de datos v36.1 al alcance.**